VV-F – VECNÝ ZÁMER PROJEKTU

Záväzná osnova pre aplikovaný výskum a vývoj (maximálny rozsah 15 strán)

Názov projektu	Black Box: lokálna aplikácia na včasné varovanie študentov pred študijným preťažením
Zodpovedný riešiteľ	Tymofii Trembovetskyi
Žiadateľ	Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií
Štatutárny zástupca žiadateľa	prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, rektor

1 Excelentnosť

1.1 Projektový zámer, spôsob riešenia a aplikačná úroveň výsledkov

Študenti dostávajú termíny zadaní, testov a skúšok z informačného systému školy, e-mailov a skupinových chatov. Každý zdroj samostatne vyzerá zvládnuteľne, no keď sa termíny z viacerých predmetov zbehnú do jedného týždňa, študent to zistí až niekoľko dní vopred. Opakované obdobia preťaženia sú pritom jednou z ciest k vyhoreniu [14, 17].

Projektovým zámerom je navrhnúť a overiť desktopovú aplikáciu Black Box, ktorá:

1. zhromaždí termíny na jednom mieste (ručné zadanie, import vo formáte iCalendar [6]),
2. z odhadov časovej náročnosti termínov vypočíta záťaž jednotlivých týždňov a 7 až 14 dní vopred varuje pred týždňom, ktorý bude pravdepodobne preťažený,
3. umožní jednoduchý denný záznam pocitov a po náročnom období zobrazí spoločnú časovú os termínov, záťaže a pocitov.

Riešenie stojí na troch pilieroch. Prvým je *model záťaže*, ktorý rozkladá odhad hodín do dní pred termínom s rastúcou váhou a porovnáva týždennú záťaž s kapacitou študenta aj s jeho zvyčajnou záťažou. Druhým je *kalibrácia odhadov*, ktorá koriguje systematické podceňovanie času. Tretím je architektúra *local-first* [12]: aplikácia nemá serverovú časť a citlivé údaje o pohode nikdy neopustia zariadenie používateľa.

Aplikačnou úrovňou výsledkov je funkčný prototyp overený so študentmi počas reálneho semestra (TRL 6), ktorý je možné bez ďalšieho vývoja ponúknuť študentom fakulty a ďalších vysokých škôl.

1.2 Aktuálnosť cieľov a originalita

Duševné zdravie študentov je aktuálna téma: medzinárodný prieskum Svetovej zdravotníckej organizácie zistil, že približne tretina študentov prvého ročníka mala v poslednom roku príznaky niektorej z bežných duševných porúch [2], a akademický stres patrí medzi ich hlavné zdroje [16]. Zároveň rastie počet aplikácií na sledovanie pohody, z ktorých veľká časť odosiela údaje tretím stranám [9].

Originalita myšlienky spočíva v prepojení troch oblastí, ktoré sa doteraz riešili oddelene: správy termínov, sledovania pohody a včasného varovania. Originalita riešenia spočíva v prenesení princípu pomeru akútnej a chronickej záťaže zo športovej vedy [8] do študijného prostredia, jeho úprave podľa známej kritiky [10] a doplnení o kalibráciu odhadov, ktorá reaguje na plánovací klam [5]. Nepoznáme nástroj, ktorý by tieto prvky spájal a zároveň uchovával všetky údaje lokálne.

1.3 Stav poznania, vedecké základy a predchádzajúce výsledky

Podrobný prehľad stavu poznania prináša sprievodný prehľadový článok; tu uvádzame jeho hlavné body.

Záťaž a jej vnímanie. Vyhorenie študentov je dobre preskúmaný a merateľný jav [17]. Vnímaná záťaž nezodpovedá jednoducho počtu hodín učenia, ale závisí aj od organizácie výučby a hodnotenia [11]. Študenti systematicky podceňujú čas potrebný na úlohy [5] a sústreďujú úsilie do obdobia tesne pred termínom [20], preto sa prekryv termínov prejaví silnejšie, než by naznačoval rovnomerný plán.

Sledovanie pohody. Projekt StudentLife ukázal, že stres študentov rastie a spánok aj aktivita klesajú v obdobiach so zvýšeným počtom termínov [22]. Metóda ekologického momentového hodnotenia (EMA) poskytuje spoľahlivejší obraz pohody ako spätné dotazníky [18]. Model osobnej informatiky upozorňuje, že používatelia zlyhávajú najmä pri spájaní údajov z rôznych zdrojov a pri reflexii [13].

Včasné varovanie. Systémy učiacej sa analytiky, napríklad Course Signals [1], varujú pred neúspechom v predmete, sú však inštitucionálne a nesledujú záťaž naprieč predmetmi. V športovej vede sa riziko preťaženia hodnotí pomerom akútnej a chronickej záťaže [8]; jeho prahy však nie sú prenosné bez overenia v konkrétnom kontexte [10].

Súkromie. Údaje o pohode môžu byť údajmi o zdraví, ktoré GDPR radí medzi osobitné kategórie [7, 15]. Prístup local-first umožňuje poskytnúť plnú funkčnosť bez toho, aby údaje opustili zariadenie [12].

Predchádzajúce výsledky riešiteľov. Riešitelia vypracovali projektový zámer, prehľadový článok a prvý návrh modelu záťaže, ktorý je opísaný v časti 1.5.

1.4 Ciele projektu a reálnosť ich dosiahnutia

Hlavný cieľ: navrhnúť, implementovať a overiť lokálnu aplikáciu, ktorá študentovi vopred ukáže preťažené týždne semestra a po ich uplynutí pomôže pochopiť ich príčiny.

	Čiastkový cieľ	**Merateľný ukazovateľ**
C1	Model týždennej záťaže a pravidlo varovania	presnosť varovaní $\geq 70\,\%$, úplnosť $\geq 60\,\%$ pri predstihu ≥ 7 dní; vyššie F1 ako východiskový model
C2	Kalibrácia odhadov časovej náročnosti	pokles strednej absolútnej chyby odhadu po kalibrácii
C3	Prototyp aplikácie pre Windows, Linux a macOS	$\geq 95\,\%$ správne načítaných udalostí iCalendar; žiadna odchádzajúca komunikácia s osobnými údajmi
C4	Overenie so študentmi počas semestra	≥ 30 účastníkov, 8 týždňov; skóre SUS ≥ 71 [3]; denný záznam v $\geq 50\,\%$ dní

Reálnosť dosiahnutia. Ciele C1 a C2 sa opierajú o jednoduché a dobre interpretovateľné výpočty, ktoré je možné overiť najprv na simulovaných rozvrhoch. Cieľ C3 využíva zrelé technológie (Tauri [21], SQLite [19]) a štandardizovaný formát iCalendar, ktorý exportuje aj akademický informačný systém STU. Pre cieľ C4 je k dispozícii veľká skupina potenciálnych účastníkov na vlastnej fakulte. Hodnoty ukazovateľov v C1 sú zámerne stanovené ako dosiahnuteľné minimum; ak ich model nedosiahne, bude to samo osebe dôležitým zistením o predvídateľnosti preťaženia.

1.5 Metodológia riešenia

Model záťaže (C1). Pre termín i s dátumom d_i, odhadom hodín h_i a dĺžkou prípravy w_i dní je záťaž dňa t

$$L(t) = \alpha \sum_i h_i \, k_i(d_i - t), \qquad k_i(x) = \frac{2\,(w_i - x)}{w_i\,(w_i + 1)}, \quad x = 0, \dots, w_i - 1,$$

a záťaž týždňa T je $Z(T) = \sum_{t \in T} L(t)$. Lineárne jadro k_i dáva väčšiu váhu dňom tesne pred termínom, čo zodpovedá poznatkom o prokrastinácii [20]. Varovanie sa vydá, ak $Z(T) > c$ (kapacita študenta) alebo ak pomer $Z(T)$ k priemeru štyroch predchádzajúcich týždňov (s dolnou hranicou $c/2$) prekročí ρ. Počiatočné hodnoty $c = 20$ h a $\rho = 1{,}5$ budú v etape E1 nastavené na simulovaných rozvrhoch a v etape E3 overené na reálnych údajoch. Výber jednoduchého interpretovateľného modelu namiesto strojového učenia je zámerný: aplikácia musí vedieť študentovi vysvetliť, prečo varuje, a pri lokálnom spracovaní nemá k dispozícii údaje iných používateľov.

Kalibrácia (C2). Po termíne aplikácia voliteľne zistí skutočný počet hodín s_i. Koeficient α je medián pomerov s_i/h_i za posledných najviac desať termínov (pri menej ako piatich termínoch $\alpha = 1$).

Vývoj (C3). Aplikácia sa vyvíja iteratívne v dvojtýždňových iteráciách. Jadro v jazyku Rust obsahuje model, kalibráciu a prístup k databáze a je pokryté jednotkovými testami; import iCalendar sa testuje na anonymizovaných exportoch z informačného systému. Používateľské rozhranie sa overuje priebežne s piatimi až siedmimi študentmi metódou myslenia nahlas.

Overenie (C4). Pilotné overenie prebehne počas letného semestra 2028 s najmenej 30 dobrovoľníkmi z rôznych ročníkov a študijných programov. Účastníci podpíšu informovaný súhlas. Raz týždenne odpovedajú na otázku, či bol uplynulý týždeň preťažený; týždeň sa za preťažený považuje aj vtedy, ak je priemer denného záznamu najviac 2. Na konci overenia účastník sám exportuje anonymizovaný súhrn ukazovateľov (bez názvov predmetov a termínov), ktorý odovzdá riešiteľom. Vyhodnotí sa presnosť, úplnosť a F1 varovaní oproti východiskovému modelu (počet termínov v týždni), pokles chyby odhadu po kalibrácii (párový Wilcoxonov test) a skóre SUS [4].

1.6 Najdôležitejšie výstupy zodpovedného riešiteľa za posledných 5 rokov

Zodpovedný riešiteľ je študentom bakalárskeho štúdia na FIIT STU a doteraz nemá publikované výstupy aplikovaného výskumu. Prvým výstupom v tejto oblasti je prehľadový článok, ktorý je súčasťou tohto návrhu.

1.7 Najdôležitejšie projekty zodpovedného riešiteľa za posledných 5 rokov

Zodpovedný riešiteľ doteraz neriešil projekt financovaný z grantovej schémy.

1.8 Úroveň kvality zodpovedného riešiteľa, jeho vízia a kariérny rast

Zodpovedný riešiteľ študuje informatiku a tému pozná aj z vlastnej skúsenosti študenta. Projekt pre neho predstavuje prvú samostatnú výskumnú prácu, v ktorej si osvojí celý cyklus aplikovaného výskumu: od prehľadu literatúry cez návrh a implementáciu po overenie s používateľmi. Víziou je pokračovať v téme v bakalárskej a diplomovej práci, rozšíriť model o prispôsobovanie prahov jednotlivcovi a zapojiť do vývoja ďalších študentov ako prispievateľov do otvoreného zdrojového kódu.

1.9 Kompetentnosť riešiteľskej organizácie

Fakulta informatiky a informačných technológií STU sa dlhodobo venuje softvérovému inžinierstvu, interakcii človeka s počítačom a analýze údajov o učení. Fakulta má skúsenosti s vedením študentských výskumných projektov a poskytuje prostredie, v ktorom je možné pilotné overenie uskutočniť priamo medzi jej študentmi.

1.10 Expertíza riešiteľov

Kyryl Tkachenko bude zodpovedný za používateľské rozhranie, návrh denného záznamu a časovej osi. Alex Vyšný bude zodpovedný za organizáciu pilotného overenia, nábor účastníkov a štatistické vyhodnotenie údajov. Zodpovedný riešiteľ bude zodpovedný za jadro aplikácie, model záťaže a kalibráciu. Všetci riešitelia sa podieľajú na vyhodnotení a publikovaní výsledkov.

1.11 Zapojenie mladých pracovníkov

Všetci traja riešitelia sú mladí pracovníci do 35 rokov, zapojenie mladých pracovníkov je teda 100 % kapacity projektu. Projekt je pre nich príležitosťou získať skúsenosti s výskumom, ktoré môžu zúročiť v ďalšom štúdiu.

2 Dopad

2.1 Prínosy pre rozvoj poznania, aplikovaného výskumu a inovácií

- **Nová služba:** aplikácia, ktorá študentovi vopred ukáže preťažené týždne, čo dnes žiadny bežne dostupný nástroj neumožňuje.
- **Nový postup:** model záťaže s kalibráciou, prenesený zo športovej vedy a upravený pre študijné prostredie, spolu s metodikou overenia jeho presnosti.
- **Poznatky:** empirické údaje o tom, nakoľko je študijné preťaženie predvídateľné z termínov a odhadov a ako veľmi študenti podceňujú časovú náročnosť úloh.
- **Spoločenská inovácia:** ukážka, že nástroj pracujúci s citlivými údajmi o pohode môže byť užitočný bez toho, aby údaje opustili zariadenie.

2.2 Využiteľnosť výsledkov v SR a v zahraničí

Aplikácia bude zverejnená pod otvorenou licenciou a bude ju môcť bezplatne používať ktorýkoľvek študent. Žiadateľ ju môže ponúknuť študentom prvého ročníka v rámci adaptačných aktivít; zistenia o rozložení záťaže môžu garanti predmetov využiť pri plánovaní termínov. Keďže formát iCalendar je medzinárodný štandard, aplikácia je použiteľná aj na iných univerzitách v SR a v zahraničí. Rozhranie bude dostupné v slovenčine a angličtine.

2.3 Ekonomický a spoločenský prínos

Hlavný prínos je v oblasti kvality života a zdravia: včasné varovanie umožňuje rozložiť prácu skôr, než vznikne stres, a znižuje tak riziko dlhodobého preťaženia a vyhorenia [14]. Akademický stres súvisí s horším študijným výkonom a predčasným ukončovaním štúdia [16]; každý študent, ktorý štúdium vďaka lepšiemu plánovaniu dokončí, predstavuje úsporu verejných prostriedkov vynaložených na jeho vzdelávanie. Projekt zároveň skvalitňuje ľudské zdroje: riešitelia získajú skúsenosti s aplikovaným výskumom.

2.4 Opatrenia na maximalizáciu výsledkov a komunikácia

- zverejnenie zdrojového kódu a inštalačných balíkov vo verejnom repozitári s dokumentáciou,
- webová stránka projektu s návodom a priebežnými výsledkami,
- príspevok na vedeckej konferencii a prehľadový článok,
- workshop pre študentov o plánovaní záťaže s ukážkou aplikácie,
- prezentácia výsledkov vedeniu fakulty a študijnej rade.

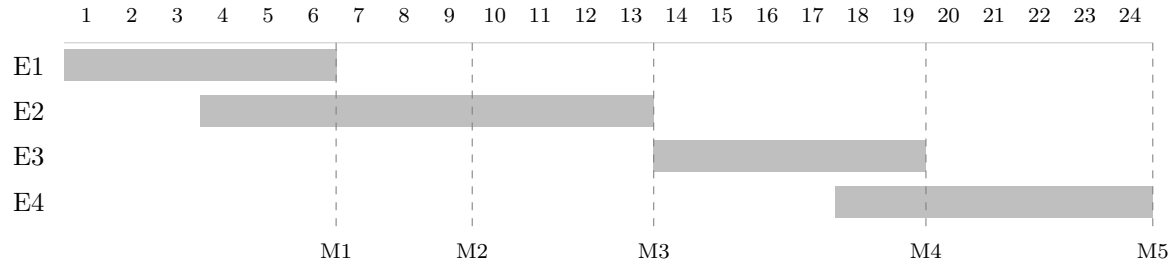
3 Implementácia

3.1 Projektový plán a výstupy

Projekt trvá 24 mesiacov (01/2027 – 12/2028) a je rozdelený do štyroch pracovných balíkov (tab. 1, obr. 1).

Tabuľka 1: Pracovné balíky, výstupy a míľniky.

	Pracovný balík	**Hlavné úlohy a výstupy**
E1	Analýza a model záťaže (M1–M6)	analýza exportov z informačného systému, návrh modelu a kalibrácie, simulátor; *výstup:* technická správa, simulátor; *míľnik M1 (M6):* model overený na simulovaných rozvrhoch
E2	Vývoj prototypu (M4–M13)	jadro v Ruste, databáza, import iCalendar, rozhranie, varovania, denný záznam, časová os; *výstupy:* verzia 0.1 (M9), verzia 1.0 (M13); *míľniky M2 (M9), M3 (M13)*
E3	Pilotné overenie (M14–M19)	nábor účastníkov, informovaný súhlas, 8-týždňové používanie, zber súhrnov; *výstup:* správa o overení; *míľnik M4 (M19):* ukončený zber údajov
E4	Vyhodnotenie a šírenie (M18–M24)	analýza údajov, úprava modelu, verzia 2.0, publikácia, workshop; *míľnik M5 (M24):* záverečná správa



Obr. 1: Harmonogram pracovných balíkov (mesiace projektu) a míľniky.

3.2 Projektový manažment

Projekt riadi zodpovedný riešiteľ. Riešitelia sa stretávajú raz týždenne; na konci každej dvojtýždňovej iterácie vyhodnotia splnené úlohy a naplánujú ďalšie. Úlohy, zdrojový kód a dokumentácia sú vedené v systéme na správu verzií s evidenciou úloh. Na konci každej etapy riešitelia porovnajú stav s míľnikmi a ukazovateľmi z časti 1.4 a v prípade odchýlky upravia plán ďalšej etapy.

3.3 Riziká implementácie a ich zmiernenie

Riziko	Pravdep.	Zmiernenie
Nedostatok účastníkov overenia	stredná	nábor vo viacerých ročníkoch, odmena vo forme poukážky, rezerva 10 účastníkov nad minimum
Účastníci prestanú zapisovať údaje	vysoká	záznam jedným kliknutím, pripomienka, sledovanie podielu vyplnených dní už počas overenia
Model nedosiahne cieľovú presnosť	stredná	nastavenie prahov na simulovaných údajoch v E1, prispôsobenie prahov jednotlivcovi v E4; negatívny výsledok sa zverejní
Export informačného systému nie je kompatibilný	nízka	testy na reálnych exportoch v E1, ručné zadanie ako záložná možnosť
Únik citlivých údajov	nízka	žiadna serverová časť, overenie sieťovej komunikácie, anonymizovaný súhrn exportuje sám účastník

3.4 Adekvátnosť rozpočtu

Celkový rozpočet je 63 274 EUR (formulár VV-C). Najväčšiu časť tvoria osobné náklady troch riešiteľov (2 400 hodín za projekt), ktoré zodpovedajú rozsahu vývoja a overenia. Materiál zahŕňa dva testovacie notebooky, bez ktorých nie je možné zostaviť a otestovať aplikáciu pre macOS a Windows. Služby pokrývajú certifikáty na podpisovanie kódu, odmeny účastníkom overenia a konferenčný poplatok. Projekt nepožaduje nákup prístrojov ani licencií, keďže všetky použité technológie sú otvorené.

3.5 Existujúca infraštruktúra pracoviska

FIIT STU poskytuje pracovné priestory, počítačové učebne, prístup k sieti a výpočtovým prostriedkom a licencie na bežný softvér. Riešitelia majú k dispozícii vlastné počítače s operačným systémom Linux, na ktorých prebieha vývoj. Pilotné overenie nevyžaduje žiadnu ďalšiu infraštruktúru, pretože aplikácia beží výlučne na zariadeniach účastníkov.

Literatúra

[1] Kimberly E. Arnold and Matthew D. Pistilli. Course signals at Purdue: Using learning analytics to increase student success. In *Proceedings of the 2nd International Conference on Learning Analytics and Knowledge (LAK '12)*, pages 267–270, Vancouver, Canada, 2012. ACM.

[2] Randy P. Auerbach et al. WHO world mental health surveys international college student project: Prevalence and distribution of mental disorders. *Journal of Abnormal Psychology*, 127(7):623–638, 2018.

[3] Aaron Bangor, Philip Kortum, and James Miller. Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale. *Journal of Usability Studies*, 4(3):114–123, 2009.

[4] John Brooke. SUS: A "quick and dirty" usability scale. In Patrick W. Jordan, Bruce Thomas, Bernard A. Weerdmeester, and Ian L. McClelland, editors, *Usability Evaluation in Industry*, pages 189–194. Taylor & Francis, London, 1996.

[5] Roger Buehler, Dale Griffin, and Michael Ross. Exploring the "planning fallacy": Why people underestimate their task completion times. *Journal of Personality and Social Psychology*, 67(3):366–381, 1994.

[6] Bernard Desruisseaux. Internet calendaring and scheduling core object specification (iCalendar). RFC 5545, Internet Engineering Task Force, September 2009. `https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5545`.

[7] Európsky parlament a Rada Európskej únie. Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Úradný vestník Európskej únie, L 119, s. 1–88, `https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32016R0679`, 2016. [cit. 2026-10-30].

[8] Tim J. Gabbett. The training–injury prevention paradox: Should athletes be training smarter and harder? *British Journal of Sports Medicine*, 50(5):273–280, 2016.

[9] Kit Huckvale, John Torous, and Mark E. Larsen. Assessment of the data sharing and privacy practices of smartphone apps for depression and smoking cessation. *JAMA Network Open*, 2(4):e192542, 2019.

[10] Franco M. Impellizzeri, Mark R. Tenan, Tom Kempton, Andrew Novak, and Aaron J. Coutts. Acute:chronic workload ratio: Conceptual issues and fundamental pitfalls. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 15(6):907–913, 2020.

[11] David Kember. Interpreting student workload and the factors which shape students' perceptions of their workload. *Studies in Higher Education*, 29(2):165–184, 2004.

[12] Martin Kleppmann, Adam Wiggins, Peter van Hardenberg, and Mark McGranaghan. Local-first software: You own your data, in spite of the cloud. In *Proceedings of the 2019 ACM SIGPLAN International Symposium on New Ideas, New Paradigms, and Reflections on Programming and Software (Onward! 2019)*, pages 154–178, Athens, Greece, 2019. ACM.

[13] Ian Li, Anind Dey, and Jodi Forlizzi. A stage-based model of personal informatics systems. In *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '10)*, pages 557–566, Atlanta, USA, 2010. ACM.

[14] Christina Maslach and Michael P. Leiter. Understanding the burnout experience: Recent research and its implications for psychiatry. *World Psychiatry*, 15(2):103–111, 2016.

[15] Národná rada Slovenskej republiky. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. `https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/`, 2018. [cit. 2026-10-30].

[16] Michaela C. Pascoe, Sarah E. Hetrick, and Alexandra G. Parker. The impact of stress on students in secondary school and higher education. *International Journal of Adolescence and Youth*, 25(1):104–112, 2020.

[17] Wilmar B. Schaufeli, Isabel M. Martínez, Alexandra Marques Pinto, Marisa Salanova, and Arnold B. Bakker. Burnout and engagement in university students: A cross-national study. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 33(5):464–481, 2002.

[18] Saul Shiffman, Arthur A. Stone, and Michael R. Hufford. Ecological momentary assessment. *Annual Review of Clinical Psychology*, 4:1–32, 2008.

[19] SQLite Consortium. SQLite documentation. `https://www.sqlite.org/docs.html`, 2026. [cit. 2026-10-30].

[20] Piers Steel. The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. *Psychological Bulletin*, 133(1):65–94, 2007.

[21] Tauri Contributors. Tauri: Build smaller, faster, and more secure desktop and mobile applications. `https://tauri.app/`, 2026. [cit. 2026-10-30].

[22] Rui Wang, Fanglin Chen, Zhenyu Chen, Tianxing Li, Gabriella Harari, Stefanie Tignor, Xia Zhou, Dror Ben-Zeev, and Andrew T. Campbell. StudentLife: Assessing mental health, academic performance and behavioral trends of college students using smartphones. In *Proceedings of the*

2014 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (UbiComp '14), pages 3–14, Seattle, USA, September 2014. ACM.